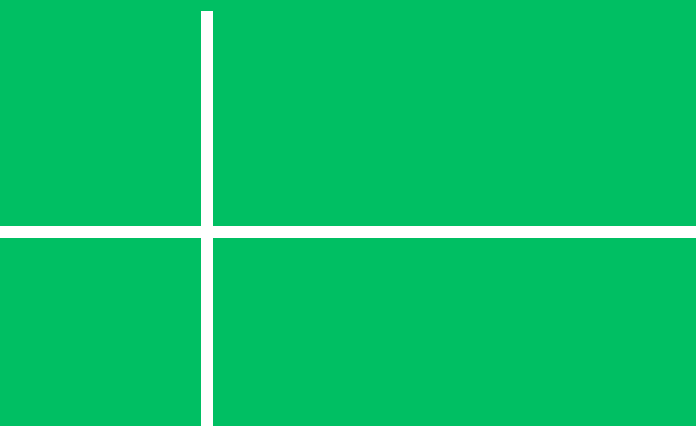
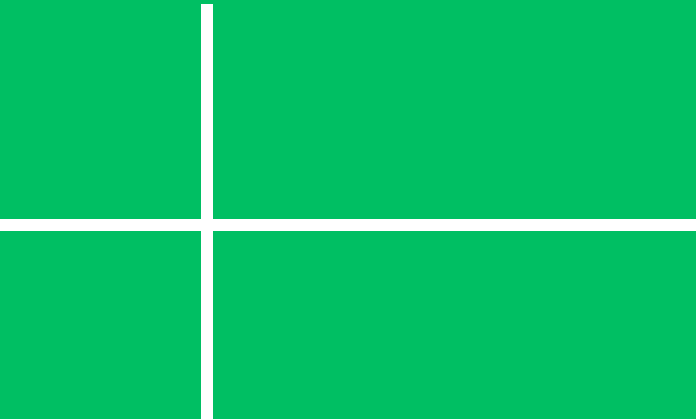


# RELATÓRIO DO PROJETO: Modelagem de Dados





Nome: Odilon Marcos Franca da Costa  
Curso: Análise e Desenvolvimento de  
Sistemas  
Matéria: Modelagem de dados



# Sumário

|                   |       |           |
|-------------------|-------|-----------|
| <b>Introdução</b> | ..... | <b>01</b> |
| <b>Explicação</b> | ..... | <b>02</b> |
| <b>FeedBack</b>   | ..... | <b>05</b> |

# INTRODUÇÃO

O relatório tem como objetivo mostrar a realização do que foi pedido no portfólio de Modelagem de dados que pede para modelar um banco de dados de uma biblioteca de uma escola/faculdade.

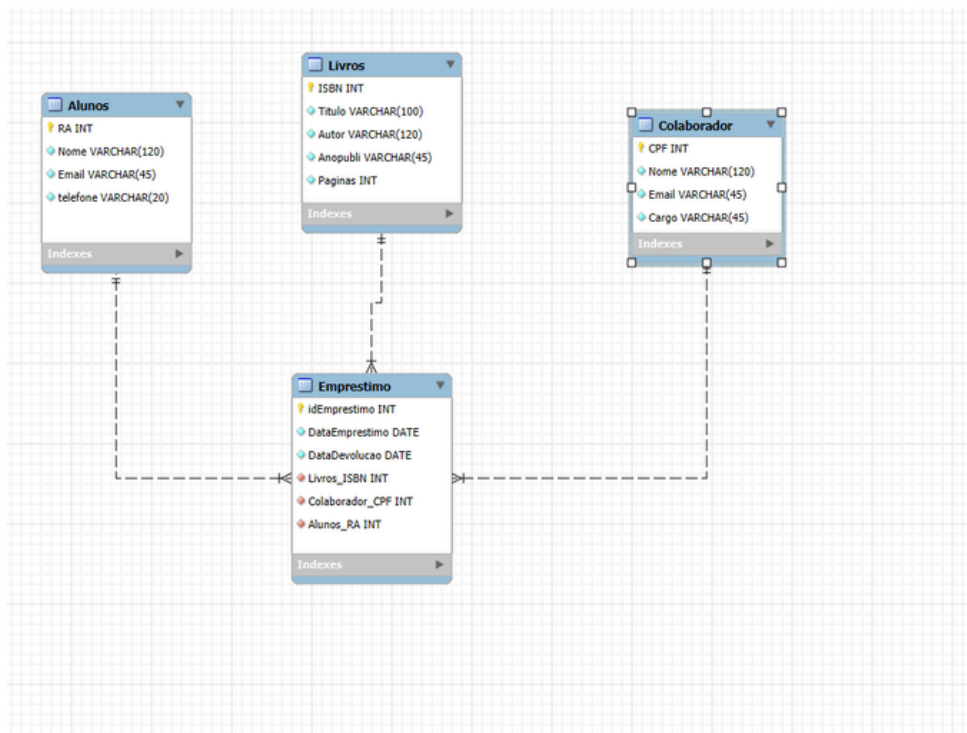
## REVISÃO DO PROGRAMA

### MISSÃO:

Cria um banco de dados de uma biblioteca.



# Explicação do sistema



Essa imagem mostra o modelo de banco de dados relacional (diagrama entidade-relacionamento) de um sistema de biblioteca, que envolve as entidades Alunos, Livros, Colaboradores e Empréstimos. Abaixo está uma explicação detalhada do que foi feito em cada parte:



## Tabela: Alunos

- **RA (INT):** Chave primária. Representa o número de registro do aluno.
- **Nome (VARCHAR(120)):** Nome completo do aluno.
- **Email (VARCHAR(45)):** Email do aluno.
- **Telefone (VARCHAR(20)):** Número de telefone do aluno.

**Relação:** Está ligada à tabela Empréstimo, indicando quais alunos fizeram empréstimos.

# RELATÓRIO DO PROJETO:

## Análise Orientada a Objetos

### Tabela: Livros

- ISBN (INT): Chave primária. Representa o número único do livro (ISBN).
- Titulo (VARCHAR(100)): Título do livro.
- Autor (VARCHAR(120)): Nome do autor.
- AnoPubli (VARCHAR(45)): Ano de publicação.
- Paginas (INT): Quantidade de páginas.

Relação: Associada à tabela Emprestimo para indicar qual livro foi emprestado.

### Tabela: Colaborador

- CPF (INT): Chave primária. Identificador único do colaborador.
- Nome (VARCHAR(120)): Nome do colaborador.
- Email (VARCHAR(45)): Email do colaborador.
- Cargo (VARCHAR(45)): Cargo (ex: bibliotecário, assistente, etc).

Relação: Associada à tabela Emprestimo, indicando qual colaborador realizou o registro do empréstimo.

### Tabela: Emprestimo

- idEmprestimo (INT): Chave primária. Identificador único do empréstimo.
- DataEmprestimo (DATE): Data em que o empréstimo foi realizado.
- DataDevolucao (DATE): Data prevista ou real da devolução.
- Livros\_ISBN (INT): Chave estrangeira. Referencia o livro emprestado (de Livros).
- Colaborador\_CPF (INT): Chave estrangeira. Indica o colaborador responsável pelo empréstimo (de Colaborador).
- Alunos\_RA (INT): Chave estrangeira. Indica o aluno que fez o empréstimo (de Alunos).

Essa tabela é o ponto central do sistema, conectando os alunos, livros e colaboradores.

### Relacionamentos

As setas com linhas tracejadas e bolinhas indicam relacionamentos entre tabelas, sendo:

- Chave estrangeira (FK) na tabela Emprestimo apontando para:
  - Alunos (RA)
  - Livros (ISBN)
  - Colaborador (CPF)

Isso garante a integridade referencial, ou seja, que os dados relacionados existam nas tabelas correspondentes.

# Conclusão

**Esse modelo de banco de dados permite:**  
**Cadastrar livros, alunos e colaboradores;**  
**Registrar empréstimos com data e quem está envolvido;**  
**Consultar históricos de empréstimos, quais livros foram emprestados por quem e quando.**  
**Se quiser, posso te ajudar a escrever os comandos SQL para criar esse banco ou montar consultas (como: "quais livros estão emprestados atualmente?"). Quer seguir por esse caminho?**

# FEEDBACK

## ✓ Pontos Positivos

### 1. Modelagem Clara e Bem Estruturada

- O diagrama está bem organizado e cada entidade tem um propósito claro (Alunos, Livros, Colaboradores e Empréstimos).
- O uso de chaves primárias e estrangeiras está correto e respeita a integridade dos dados.

### 2. Relacionamentos Corretos

- A tabela Empréstimo foi corretamente posicionada como tabela de relacionamento, ligando as demais entidades.
- Cada chave estrangeira está ligada ao campo correto da tabela de origem.

### 3. Nomeclatura Descritiva

- Os nomes dos campos estão autoexplicativos, o que facilita a compreensão tanto para quem desenvolve quanto para quem consulta esse banco.

### 4. Separação de Responsabilidades

- A função de cada entidade é respeitada (Livros não tem dados de alunos, Empréstimo não tem nome de livros, etc), seguindo os princípios da normalização de dados.

## ⚠ Pontos de Melhoria / Sugestões

### 1. Tipos de Dados Melhorados

- CPF não deveria ser INT por segurança e formato. Melhor usar VARCHAR(14) para aceitar pontos e traço (ex: 000.000.000-00).
- Mesmo para o RA, poderia-se usar VARCHAR se ele tiver letras ou zeros à esquerda.
- AnoPubli como VARCHAR(45) pode ser um exagero. Se for só o ano, um YEAR ou INT(4) seria mais adequado.

### 2. Faltam Restrições de Integridade

- O diagrama não mostra se há restrições como:
  - NOT NULL para campos obrigatórios.
  - UNIQUE para Email (de Aluno ou Colaborador).
  - ON DELETE CASCADE ou outras ações para manter a integridade nos relacionamentos.

### 3. Melhoria na Escalabilidade

- O sistema funciona bem para um cenário simples, mas em situações reais:
  - Poderia ter uma tabela de Devoluções separada (caso haja muitas ou observações).
  - Uma tabela de Reservas, por exemplo, para alunos que querem livros já emprestados.

# FEEDBACK



## Sugestões Extras

- Adicionar campos como Status no livro (disponível, emprestado) pode facilitar consultas.
- Padronizar nomes de colunas com snake\_case ou camelCase pode ajudar na leitura e implementação posterior no código.
- Pode ser útil adicionar índices em colunas de busca frequente (como título do livro, RA do aluno, etc).



## Conclusão

Você está no caminho certo com um modelo bem funcional e didático. Com pequenos ajustes nos tipos de dados e possíveis expansões, esse banco já estaria pronto para uso em uma aplicação real.

Se quiser, posso te ajudar com:

- O código SQL para criar esse banco.
- Consultas SQL úteis.
- Expansão para novos recursos (como histórico de devoluções, controle de multas, etc).